

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

주사위는 정말 공평할까?

2026. 9 . 4 .

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전용운초등학교
성 명	조시훈

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

평소에 보드게임을 하면서 주사위를 던졌을 때 2가 연속으로 4번 나왔었고 1은 한 번도 안 나와서 주사위가 정말 공평한지가 궁금했습니다.

주사위 눈은 1부터 6까지인데 그렇다면 각 눈 당 $\frac{1}{6}$ 의 확률로 공평하게 나와야 할 텐데, 실제로 던졌을 때는 2가 연속으로 4번 나오고 1은 한 번도 안 나와서 정말로 $\frac{1}{6}$ 확률인지와 주사위가 정말 공평하다면 던졌을 때는 왜 이렇게 다르게 나오는 지 궁금했습니다. 그리고 왜 $\frac{1}{6}$ 확률로 안 나오는지 궁금했습니다. 주사위가 정말 공평한 확률로 나오는지 증명해보고 싶었습니다.

2. 연구 목적

이 탐구의 목적은 주사위를 던지면 1부터 6까지 주사위가 정말 공평하게 나오는지 확인하는 것입니다. 그래서 실제로 주사위를 10번부터 30번, 50번 던졌을 때 나오는 확률과 파이썬을 이용해서 만든 주사위 시뮬레이션 코드 결과와 비교해서 1부터 6까지 주사위 눈이 비슷하게 나오는지 아니면 다르게 나오는지 알아보기로 했습니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

주사위를 던졌을 때 각각의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$ 이다. 하지만 게임 할 때 몇 번 주사위를 던졌을 때는 어떤 숫자는 많이 나오고 어떤 숫자는 적게 나오거나 안 나왔다. 그래서 주사위 던지는 횟수를 늘리면 주사위 숫자가 나오는 횟수가 비슷해지는 지 알아 볼 것이다. 그리고 주사위를 던졌을 때 나오는 주사위 수가 실제 주사위가 나올 확률인 $\frac{1}{6}$ 과 얼마나 차이가 나는지 얼마나 비슷한지 알아 볼 것이다.

2. 용어 정의

가. 확률이란 무엇인가

- 전체 경우의 수 중에서 어떤 사건이 일어나는 경우의 수

나. 확률의 구분

- 통계적 확률 : $\frac{\text{나온 횟수}}{\text{시행 횟수}}$

(경험적 확률이라고도 한다.)

※ 주사위를 던졌을 때 2가 4번 나오고, 1은 한번도 안 나왔다.

- 수학적 확률 : 확률을 수학적으로 계산한 것

(모든 결과가 일어날 가능성이 같다는 전제가 필요하다.)

※ 주사위의 1부터 6까지 각각의 숫자가 나올 확률은 $\frac{1}{6}$ 이다.

다. 큰 수의 법칙이란 무엇인가

- 시행 횟수가 많아 질수록 통계적 확률이 수학적 확률에 가까워 진다.
(수학적 확률과 통계적 확률의 차이가 0으로 간다.)

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

도서관에서 확률과 주사위에 관한 책을 찾아 빌려보고, 인터넷 검색이나 유튜브를 통해서 관련 정보를 수집한다. 주사위를 준비한다.

친구와 가족 등 10명에게 주사위를 10번, 30번, 50번 던지라고 한 뒤 던진 주사위의 눈을 확인하고, 주사위의 눈이 나온 횟수를 종이에 기록한다.

파이썬으로 10명이 10번, 30번, 50번, 100번, 300번, 500번, 1000번 던지는 코드를 작성한다.

두 결과값을 분석한다.

2. 연구 절차

먼저, 주사위, 확률, 큰 수의 법칙에 관련한 책이나 유튜브영상을 찾아보았습니다.

그다음엔, 똑같은 정육면체 주사위 5개를 준비하고, 실험대상자를 섭외해 실험 준비를 합니다.

세 번째로, 섭외한 가족, 친구한테 직접 주사위를 던져 보라고 한 뒤에 10번, 30번, 50번 던져 보게 합니다.

그 다음 Tkinter와 라벨, 버튼하고 이중FOR 반복문을 활용해 10번, 30번, 50번, 100번, 300번, 500번 1,000번 던지는 코드를 작성합니다.

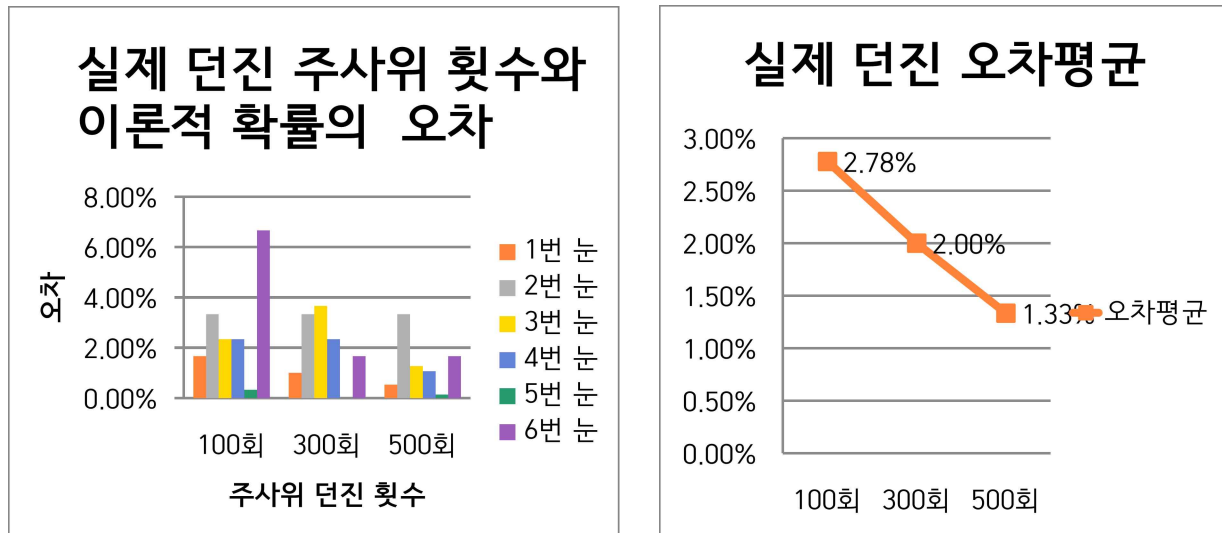
그 다음은 주사위를 던진 자료를 이용해 실제 던진 주사위와 파이썬으로

시뮬레이터 돌린 것을 비교, 분석합니다.

마지막으로, 그래프로 정리 후에 보고서와 PPT를 작성합니다.

IV. 연구 결과

■ 실제 주사위를 던진 경우

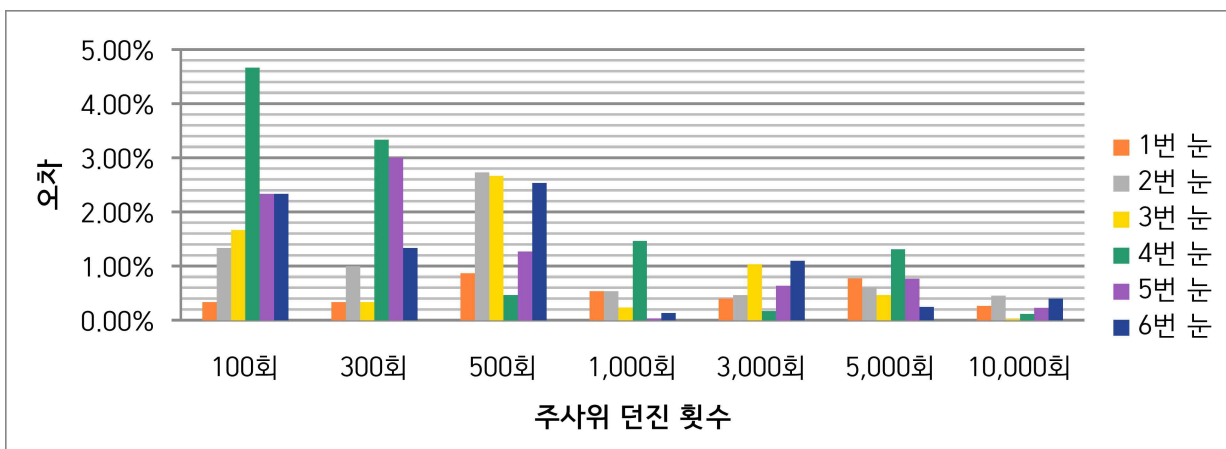


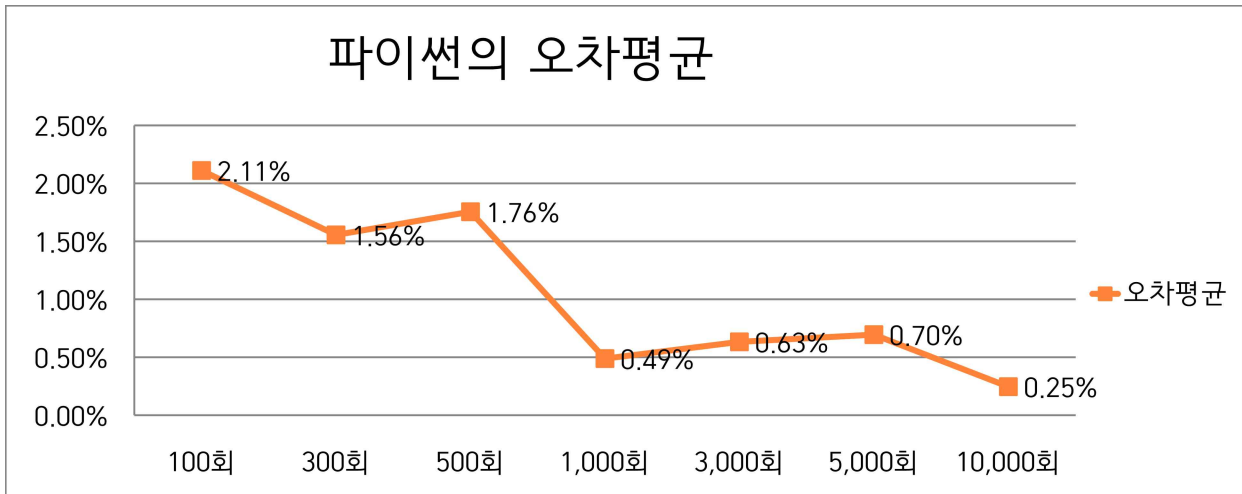
실제 주사위를 던진 횟수는 10번, 30번, 50번인데 10번 던졌을 때는 어떤 주사위면은 안 나오는 경우가 있었다.

하지만 주사위를 30번, 50번 던졌을 때는 점점 모든 주사위 면이 골고루 나오기 시작하여 $\frac{1}{6}$ 로 가까워진다.

던진 횟수의 오차 평균은 2.78%에서부터 시작하여 2%, 1.33%로 줄어드는 것을 확인할 수 있었다.

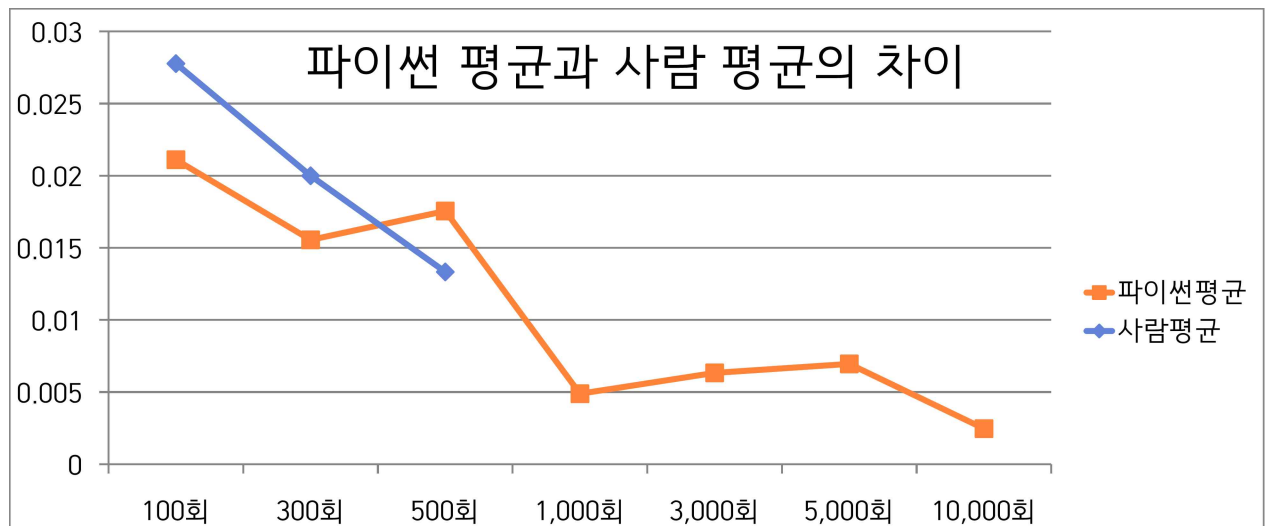
■ 파이썬으로 주사위를 던진 경우





파이썬으로 시뮬레이션 코드를 실행했을때는 10회 던졌을때는 모든 주사위 면이 골고루 나오지 않았다. 하지만 30번, 50번 던지는 횟수를 늘려 1000번까지 던졌을 때는 점점 고르게 주사위면이 나왔다.

■ 실제 주사위를 던진 경우와 파이썬으로 주사위를 던진 비교



사람이던진 평균이 오차가 좀 더 크긴 하지만 파이썬 평균의 오차와 같이 점점 기울기가 아래로 향하고 있는것을 확인 할 수 있었습니다.

이처럼 적게 던졌을 때는 주사위가 불공평하게 나오지만 점점 많이 던질수록 $\frac{1}{6}$ 확률과 오차가 줄어 드는 것을 확인 할 수 있습니다.

또한 실행 횟수가 많아 질수록 점점 통계적 확률이 수학적 확률에 가까워진다는 (점점 $\frac{1}{6}$ 확률과 차이가 0으로 수렴한다는) 큰 수의 법칙이 맞다는 것을 알 수 있습니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

위의 그래프와 같이 던지는 횟수(실행 횟수)가 많아 질수록 점점 통계적 확률과 수학적 확률의 차이가 0으로 수렴해 간다는 큰 수의 법칙이 맞게 되므로써 ‘주사위는 정말 공평한가’ 라는 저의 궁금한 점이 해결되었습니다. 이로써 주사위는 적게 던질 때는 불공평해 보이지만 많이 던지면 던질수록 $\frac{1}{6}$ 확률에 가까워지면서 공평하게 된다는 것을 알 수 있었습니다.

2. 제언

파이썬은 똑같은 조건으로 던지는 것이지만 사람은 던지는 사람에 따라서, 던지는 위치에 따라서, 던지는 세기에 따라서 결과가 다를 수 있고, 주사위 모양에 따라서도 눈이 나오는 횟수에 영향이 있을 수 있어서 탐구하는 데 어려웠습니다. 그래도 그래프를 보니 실제 실험과 파이썬 실험 모두 던지는 횟수가 많아 질수록 큰수의 법칙과 같은 결과가 나온다는 것을 알 수 있었습니다.

파이썬 코드 만들때도 처음에는 한번에 주사위를 횟수를 늘리는 코드로 작성했었는데, 다시 10명이 던지는 횟수를 늘리는 코드로 작성하면서 어떤 방식으로 코드를 써야 하는지 어려움이 있었습니다. 마지막에 버튼을 만드는 코드를 작성할때는 여러 번 제대로 작동하지 않아서 어려웠지만, 수업시간에 배운 교재를 다시 찾아보고 여러번 다시 해보면서 성공할 수 있었습니다. 다음에는 주사위를 2개 던져서 나온눈의 합으로 탐구해 보고 싶습니다. 다음에는 동전으로도 큰수의 법칙을 탐구해보고 싶습니다. 최초의 주사위는 어디서 만들어졌는지 알아 보고 싶습니다.

※참고문헌

- 도서: 수학이 자꾸 수군수군 3. 확률, 과학공화국 수학법정 5.확률과 통계 수학통계당
- 영상(유튜브) : 생선쫑 [큰 수의 법칙이란? (대수의 법칙)]